

Seguidor de Linha

Curso de Microcontroladores

- Um seguidor de linha é um robô que segue uma pista no chão.
- O robô lê a linha com sensores, processa a informação e ajusta os motores.
- O objetivo é permanecer sobre a linha e seguir seu trajeto.
- É um robô autônomo que se desloca sobre um caminho marcado.
- A pista é uma linha branca em fundo escuro.
- A ideia central é detectar a linha e corrigir a direção.

Ideia básica

- Use um número ímpar de sensores.
- O sensor central deve sempre ler a linha branca.
- Se um sensor lateral ler a linha, o motor oposto deve ganhar mais velocidade.
- Pode ficar instável em curvas mais fechadas.
- Ruídos nos sensores podem gerar comandos opostos, porque a leitura é binária.
- O robô tende a fazer ajustes bruscos, não suaves.

Por isso usamos um controle melhor, como PID.

PID é uma técnica de controle que melhora o ajuste do robô.

- **Proporcional (P)**: corrige com base no erro atual.
- **Integral (I)**: corrige com base no histórico do erro.
- **Derivativo (D)**: corrige com base na velocidade do erro.

PID é uma técnica de controle que melhora o ajuste do robô.

- **Proporcional (P)**: corrige com base no erro atual.
- **Integral (I)**: corrige com base no histórico do erro.
- **Derivativo (D)**: corrige com base na velocidade do erro.

No seguidor de linha, o PID ajuda a fazer curvas suaves e manter o robô na pista.

Divisão do seguidor

O seguidor de linha tem três partes principais e uma extra:

- Sensores
- Microcontrolador
- Motores
- PCB (parte extra)
- Os sensores são a entrada do robô.
- Eles detectam a linha no chão e enviam a informação ao micro.
- Sensores e ESP32 exigem conhecimento de microcontrolador e eletrônica.
- O micro é onde tudo acontece.
- Ele lê os sensores, aplica a lógica e gera comandos para os motores.
- O ESP32 calcula o PID e decide a velocidade de cada roda.

- Os motores são a saída do sistema.
- Eles transformam o sinal elétrico em movimento.
- A ponte H permite controlar direção e velocidade.
- Essa parte envolve eletrônica e mecânica.
- A PCB organiza os componentes eletrônicos.
- Ela envolve mais design do que programação.
- Um bom projeto de PCB deixa a montagem mais fácil. E pode evitar que o seguidor seja muito frágil (tanto em termos eletrônicos quanto mecânicos)

- Sensores leem a pista.
- Micros processam e calculam os ajustes.
- Motores movem o robô.
- PCB organiza o hardware.
- PID melhora o controle e torna o seguidor mais suave.